

基于多方安全计算的组会时间选定算法

使用场景

学生 **Alice** 和 **Bob** 需要与导师安排一次组会。为了避免泄露各自的时间安排，他们希望通过一种安全计算方法，找出一个双方都有空的时间。

算法流程

约定符号

- 将所有可能的时间段（可精确到小时，或分为上午/下午等时间块）划分为 N 个时间槽。
- 定义：

- Alice 的有空时间集合：

$$A_1 = \{ta_1, ta_2, \dots\}, (ta_1 < ta_2 < \dots)$$

- Bob 的有空时间集合：

$$B_1 = \{tb_1, tb_2, \dots\}, (tb_1 < tb_2 < \dots)$$

步骤 1：初始化

- Alice 选择一个大素数 p 和 N 个小于 p 的素数集合：

$$P = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$$

- Alice 将 P 发送给 Bob。

步骤 2：Alice 生成加密集合

- Alice 随机选择一个指数 $\alpha \in \{3, 4, \dots, N-3\}$ 。
- 将自己的时间集合 A_1 映射为素数集合：

$$A_2 = \{p_i | i \in A_1\}$$

- 若 $|A_2| < N$ ，补充 $N - |A_2|$ 个哑元素数（选取小于 p 且不在 P 中的素数），使得 $|A_2| = N$ 。
- 计算：

$$M_a = \{p^\alpha | p \in A_2\}$$

- 将 M_a 排序，并记录排序映射 P_1 。
- Alice 将排序后的 M_a 发送给 Bob。

步骤 3：Bob 处理并生成加密集合

- Bob 收到 M_a 后，随机选择一个指数 $\beta \in \{3, 4, \dots, N-3\}$ 。
- 对 M_a 中的每个元素进行加密：

- $$M_{ab} = \{m^\beta \bmod p \mid m \in M_a\}$$
 - 排序 M_{ab} ，记录排序映射 P_2 。
 - 将 M_{ab} 发送给 ZY（第三方协调者）。
 - 同时，Bob 处理自己的时间集合：
 - 映射为素数集合：

$$B_2 = \{p_i \mid i \in B_1\}$$

- 若 $|B_2| < N$ ，补充 $N - |B_2|$ 个哑元素数。
- 计算：

$$M_b = \{p^\beta \mid p \in B_2\}$$

- 排序后将 M_b 发送给 Alice。

步骤 4: Alice 再次加密

- Alice 收到 M_b 后，计算：

$$M_{ba} = \{m^\alpha \bmod p \mid m \in M_b\}$$

- 排序 M_{ba} 。
- 将 M_{ba} 发送给 ZY。

步骤 5: 第三方协调者 (ZY) 求交集

- ZY 计算：

$$M_z = M_{ab} \cap M_{ba}$$

- 任意选取一个元素 $z \in M_z$ 。
- ZY 将 z 在 M_{ab} 中的位置索引 i 发送给 Bob。

步骤 6: Bob 和 Alice 确定时间槽

- Bob 根据 i 在 M_{ab} 中找到对应元素 z ，再通过 P_2 得到其原始索引 j 。
- Bob 将索引 j 发送给 Alice。
- Alice 根据 j 在 M_a 中找到对应元素 m_j ，再通过 P_1 确定原始素数 p_k 。
- 该素数对应的索引 k 即为 **双方共有空闲的时间槽**。

特殊情况处理

- 若 $k > N$ ，说明 ZY 选取的元素来自双方补充的哑元,此情况发生概率极小且可恢复。
- 解决方法：**ZY 从交集中选择下一个元素重新执行确认过程。

优势

- 仅第三方协调者得知有交集个数
- 任何一方均不知双方的任何一个具体时间安排，甚至是有空时间数
- 即使极小概率异常，仍能快速安全重试；同样原本有空的时间一方想再换一个也能同样快速再挑一个